ITS	Informationsblatt: Pläne der Elektroinstallation	OSZ IMT
Name:	Klasse:	Datum:

Schaltungsunterlagen

Die *Verbraucheranlage* ist die Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter dem Hausanschlusskasten. Die sachgemäße Errichtung einer Verbraucheranlage setzt die sorgfältige Planung voraus. Schaltpläne zeigen die Funktion und das Zusammenwirken von Betriebsmitteln in elektrischen Anlagen. Zur Darstellung von Betriebsmitteln, z.B. Leuchten, Schalter oder Steckvorrichtungen, verwendet man **Schaltzeichen**.
Elektrische Betriebsmittel werden in Schaltplänen und in Anlagen alphanumerisch bezeichnet, d.h. durch **Kennbuchstaben** und **Zählnummern**. Der Kennbuchstabe gibt Aufschluss über die Art des Betriebsmittels, z.B. Q für Schalter oder X für Abzweigdosen. Mehrere gleichartige Betriebsmittel haben eine fortlaufende Zählnummer, die dem Kennbuchstaben nachgestellt ist, z.B. Q1, Q2 oder X1, X2.

In Schaltungsunterlagen und in elektrischen Anlagen müssen Betriebsmittel eindeutig gekennzeichnet sein!

Tabelle 1: Auszug der aktuellen Referenzkennzeichen aus der EN 81346-2 (gültig seit Mai 2010)

Kenn-buch-stabe	Aufgabe/Betriebsmittel	Beispiele
A	Verteiler	Verteilerkasten, Sicherungskasten, Unterverteilung, Kleinverteiler
Q	Kontrolliertes Schalten oder Variieren eines Energieflusses	Trennschalter, Installationsschalter
X	Verbinden von Objekten	Trenn- und Steckverbindungen, Klemmleiste, Steckdose
E	Liefern von Strahlungsenergie oder Wärmeenergie	Beleuchtung, Lampe, Laser, Heizung, Kühlschrank, Warmwasserspeicher
F	Schutzeinrichtungen	Sicherungen, Fehlerstromschutzschalter, Überspannungsableiter
P	Darstellung von Informationen	Anzeige, Hupe, Glocke, LC-Display, LED, Lautsprecher, Drucker, Zählerschrank

ITS	Informationsblatt: Pläne der Elektroinstallation	OSZ IMT
Name:	Klasse:	Datum:

Schaltpläne

Schaltpläne lassen sich durch verschiedene Arten darstellen. Man unterscheidet dabei einpolige und allpolige Darstellungen. In **einpoligen Darstellungen**, z.B. im Übersichtsschaltplan, stellt man alle Leiter eines Leitungsabschnitts durch eine einzige Volllinie dar. In **allpoligen Darstellungen**, z.B. in Stromlaufplänen, wird jeder Leiter und jedes Betriebsmittel einzeln gezeichnet.

Installations- und Übersichtspläne sind Arbeitsunterlagen zum Verlegen von Leitungen. Sie geben <u>keine</u> Auskunft über die Funktion von Schaltungen.

Tabelle 2: Auszug der Liste der Schaltzeichen gemäß DIN EN 60617-2 (gültig seit 1996)

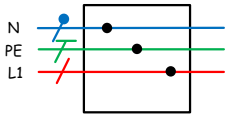
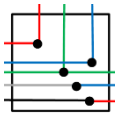
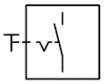
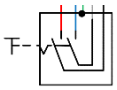
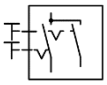
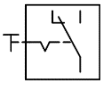
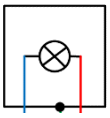
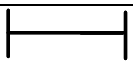
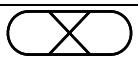
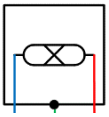
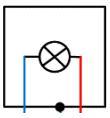
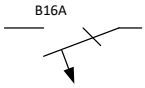
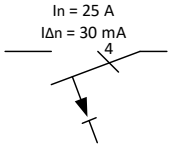
Schaltzeichen für Installations- und Übersichtsschalt-plan	Schaltzeichen für Stromlaufplan (zusammenhängender Darstellung)	Beschreibung
-		**Neutralleiter** *N*
-		**Schutzleiter** *PE*
-		**Aussenleiter** L1
	-	3-adrige Leitung (mit Schutz- und Neutralleiter)
	-	5-adrige Leitung (mit Schutz- und Neutralleiter)
		**Verteilerkasten**, Sicherungskasten, Unterverteilung, Kleinverteiler
		**Abzweigdose** *Zum Verdrahten weiterführender Leitungen*
		Steckdose mit Schutzkontakt, nicht schaltbar
	s.o.	Zweifach-Steckdose mit Schutzkontakt
		**Ausschalter** (einpolig)

Tabelle 2: Auszug der Liste der Schaltzeichen gemäß DIN EN 60617-2 (gültig seit 1996)

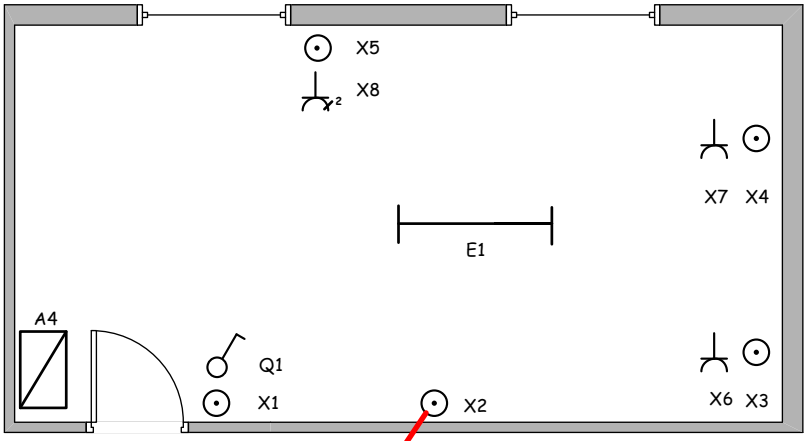
Schaltzeichen für Installations- und Übersichtsschalt-plan	Schaltzeichen für Stromlaufplan (zusammenhängender Darstellung)	Beschreibung
		**Ausschalter** (zweipolig)
		**Serienschalter** (einpolig) *Zum Schalten von zwei Lampen*
		**Wechselschalter** *Zum Schalten von zwei Lampen von zwei Schaltstellen*
		**Deckenleuchte** für Glühlampe
 (Installationsplan)  (Übersichtsschalt-plan)		**Langfeldleuchte** für Leuchtstofflampen
(Installationsplan) (Übersichtsschalt-plan)		**Wandleuchte** für Glühlampen oder Kompaktleuchtstofflampe
	-	**Leitungsschutzschalter** LS
	-	Vierpoliger **Fehlerstromschutzschalter** FI/RCD

Installationsplan

Der Installationsplan ist eine einpolige Darstellung. Er wird lagerichtig und meist maßstabsgetreu in die Grundrisszeichnung des Gebäudes eingetragen. Die Nummerierung der Betriebsmittel beginnt für gewöhnlich mit den Abzweigdosen, gefolgt von den Steckdosen.

Zwecks eventueller späterer Erweiterungen sollte jede Steckdose eine eigene Abzweigdose bekommen.

Beispiel: Installationsplan für den Raum der Geschäftsführung



Geschäftsführung

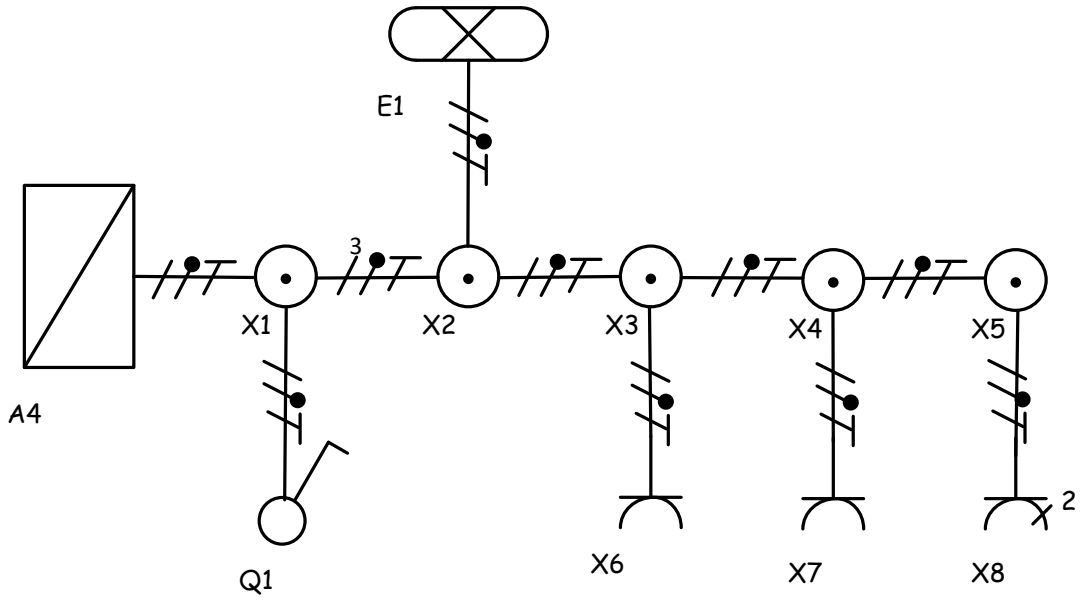
Abzweigdose

Übersichtsschaltplan

Der Übersichtsschaltplan zeigt eine Schaltung in vereinfachter, **einpoliger** Darstellung. Er zeigt nur die wesentlichen Teile einer Anlage, wobei die räumliche Lage der Betriebsmittel unberücksichtigt bleibt. Die Betriebsmittel ordnet man dabei lagerichtig, d.h. es ist darauf zu achten, dass beispielsweise wie im Installationsplan angegeben die Steckdose X8 an der Abzweigdose X5 liegt.

Aus einem Übersichtsschaltplan kann ein Elektroinstallateur erkennen, an welchen Stellen er welche Betriebsmittel und Leitungsarten verwenden muss (3- oder 5-adrige Leitungen).

Beispiel: Übersichtsschaltplan für den Raum der Geschäftsführung



Sollte beim Erstellen des Stromlaufplanes festgestellt werden, dass eine 5-adrige anstelle einer 3-adrigen Leitung benötigt wird, muss dies natürlich rückwirkend im Übersichtsschaltplan geändert werden. (3)

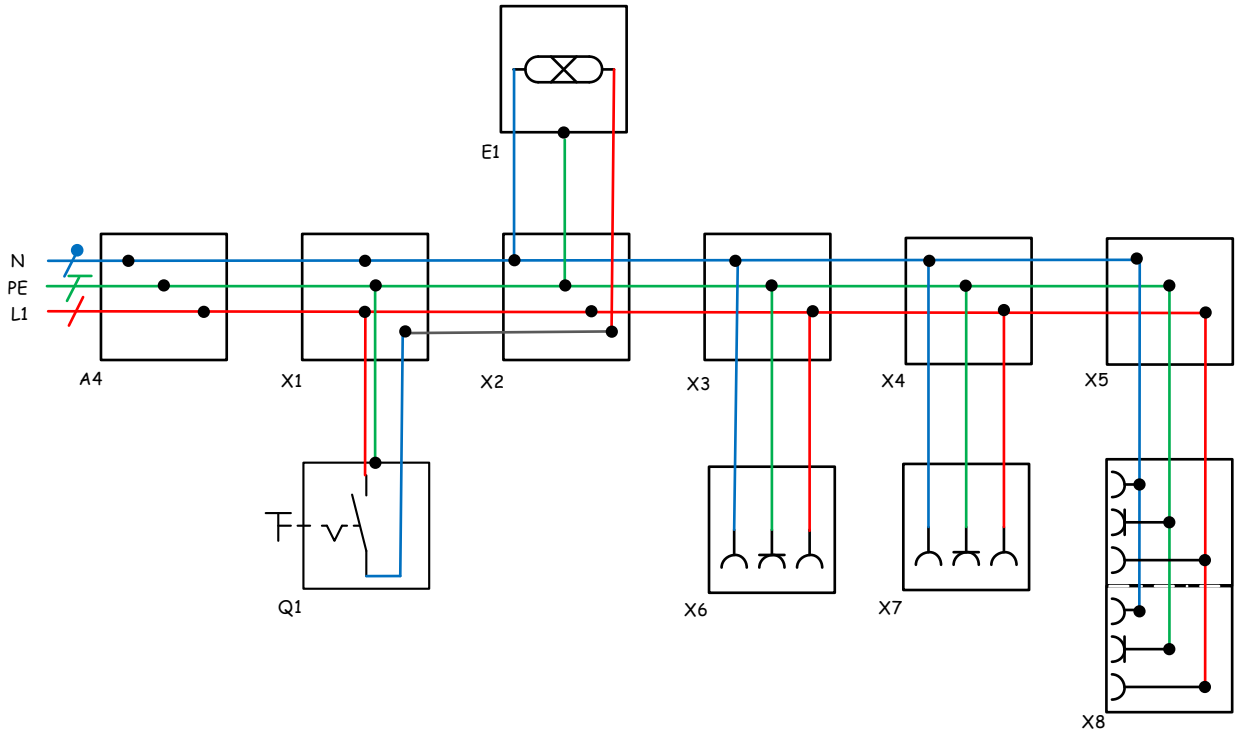
Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

Ein Stromlaufplan ist die grafische Darstellung einer elektrischen Schaltung.

Der Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung zeigt die Verbindungen in einer Schaltung mit allen Einzelteilen. Teile ein und desselben Betriebsmittels werden zusammenhängend gezeichnet. In Installationsschaltungen kann man zusätzlich die räumliche Anordnung der Betriebsmittel berücksichtigen.

Es ist zu beachten, dass bei den Abzweigdosen jeder Verbindungspunkt stellvertretend ist für die spätere Verbindung der einzelnen Adern in der Abzweigdose.

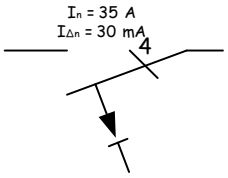
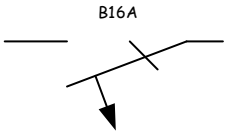
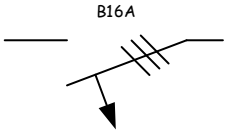
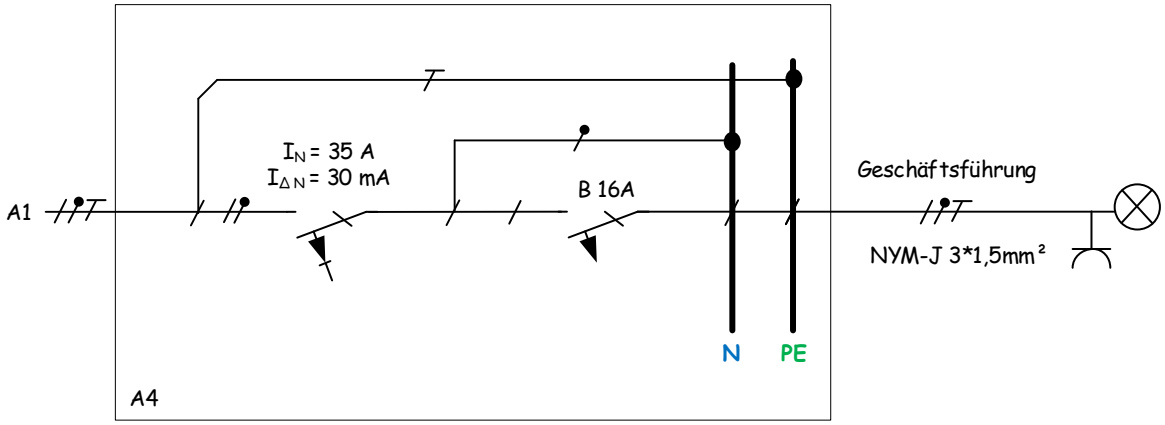
Beispiel: Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung für den Raum der Geschäftsführung



Übersichtsschaltplan der Unterverteilung

Ein Übersichtschaltplan einer Unterverteilung bzw. Verteilung ist eine Planart, die einpolig gezeichnet wird. Das heißt jede Linie stellt eine Leitung mit mehreren Adern dar.

Tabelle 3: Auszug der Liste der Schaltzeichen gemäß „Elektrotechnik Grundwissen – Lernfeld 1-4“, 2015

Schaltzeichen Übersichtsschaltplan der Unterverteilung	Beschreibung
	Neutralleiter *N*
	Schutzleiter *PE*
	Aussenleiter L1
	Vierpoliger **Fehlerstromschutzschalter** FI/RCD RCD schalten allpolig (L1, L2, L3, N) ab.
	**Leitungsschutzschalter** LS Einpolig, Meist werden Charakteristik B oder C benutzt.
	**Drei**poliger **LS-Schalter** als Leitungsschutz für einen Drehstromkreis, z. B. für einen Elektroherd.

Beispiel Geschäftsführung: